

DOKUMEN ARSITEKTUR DAN INFRASTRUKTUR

SMARTSTOCK PRO

1. Pendahuluan

Dokumen ini disusun sebagai dokumentasi arsitektur dan infrastruktur untuk mini project BNSP **SmartStock Pro**, yaitu website sistem manajemen inventaris multi gudang berbasis web. Dokumen ini bertujuan menjelaskan rancangan teknis sistem, pembagian komponen, kebutuhan server, keamanan infrastruktur, serta strategi backup dan recovery yang dibutuhkan agar sistem dapat dioperasikan secara terukur.

SmartStock Pro dirancang untuk membantu perusahaan mengelola produk, kategori produk, gudang, supplier, dan transaksi stok masuk/keluar. Sistem mendukung beberapa peran pengguna, yaitu Admin, Manajer Gudang, Staf Gudang, dan Viewer. Data master bersifat company-wide/global sehingga data yang dibuat oleh Admin atau Manajer Gudang dapat digunakan oleh peran lain yang memiliki izin sesuai role.

Stack teknologi yang digunakan:

- Frontend: React.js dengan Vite.
- Backend: Laravel REST API.
- Database: PostgreSQL.
- Authentication: Laravel Sanctum dengan Bearer Token.
- Storage: file storage Laravel untuk gambar produk.
- Authorization: role-based access control menggunakan middleware role.

Sistem ini merupakan MVP/demo implementasi untuk studi kasus BNSP. Fitur inti sudah berjalan, sedangkan beberapa fitur advanced seperti transfer antar gudang, notifikasi real-time, queue jobs, dan monitoring resource detail masih dicatat sebagai simulasi MVP atau rancangan pengembangan lanjutan.

2. Gambaran Umum Arsitektur Sistem

SmartStock Pro menggunakan arsitektur client-server. Frontend dan backend dipisahkan agar pengembangan antarmuka pengguna dan API dapat dilakukan secara modular.

Komponen utama:

- **React Frontend sebagai Client**

React digunakan untuk menampilkan halaman login, dasbor, produk, kategori, gudang, supplier, transaksi stok, laporan, log aktivitas, dan status sistem. Frontend mengirim request ke backend melalui REST API menggunakan Axios.

- **Laravel REST API sebagai Backend**

Laravel bertanggung jawab menangani routing API, validasi request, autentikasi, role middleware, operasi CRUD, update stok otomatis, audit log, dan export laporan.

- **PostgreSQL sebagai Database**

PostgreSQL menyimpan data pengguna, role, produk, kategori produk, gudang, supplier, transaksi stok, audit log, dan token autentikasi Sanctum.

- **Storage Gambar Produk**

Gambar produk disimpan pada storage Laravel, kemudian diakses melalui public storage link. Fitur upload gambar mendukung file jpg/jpeg/png dengan batas ukuran sesuai validasi backend.

- **Laravel Sanctum**

Sanctum digunakan untuk login berbasis token. Setelah login berhasil, frontend menyimpan token dan mengirimnya sebagai Bearer Token pada setiap request API yang membutuhkan autentikasi.

- **Role-Based Access Control**

Sistem memiliki role admin, warehouse_manager, staff, dan viewer. Middleware role membatasi akses endpoint berdasarkan kewenangan masing-masing.

3. Diagram Arsitektur Sistem

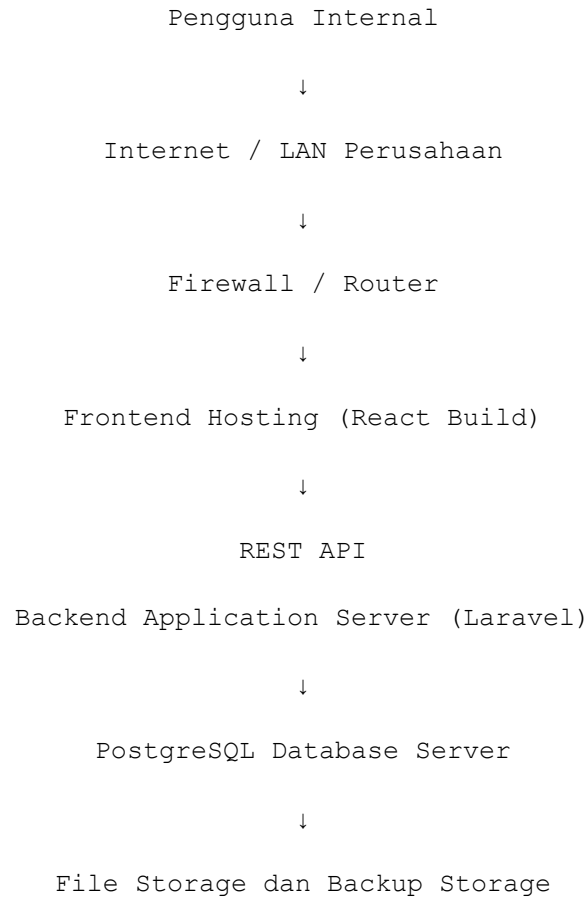


Penjelasan komponen:

- **User Browser:** pengguna mengakses aplikasi melalui browser modern seperti Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox.
- **React Frontend:** menampilkan UI, mengelola state halaman, validasi ringan di sisi client, dan mengirim request API.
- **Laravel Backend API:** menerima request, memvalidasi token, memeriksa role, menjalankan logic bisnis, dan mengembalikan response JSON.
- **Eloquent ORM / Query Builder:** digunakan Laravel untuk mengakses PostgreSQL secara aman dan terstruktur.
- **PostgreSQL Database:** menyimpan data utama sistem inventaris.
- **File Storage:** menyimpan gambar produk dan file pendukung.
- **Audit Log / Report:** audit log mencatat aktivitas pengguna, sedangkan report menyediakan export CSV dan PDF sederhana via print browser.

4. Topologi Infrastruktur

Topologi minimal SmartStock Pro terdiri dari client, frontend hosting, backend application server, database server, file storage, dan lapisan network/firewall.



Penjelasan:

- **Client/User:** pengguna internal perusahaan dari berbagai role.
- **Frontend Hosting:** lokasi deployment static file React. Pada development menggunakan Vite dev server.
- **Application Server/Backend:** server Laravel API yang menjalankan logic bisnis dan autentikasi.
- **Database Server:** server PostgreSQL untuk penyimpanan data.
- **File Storage:** penyimpanan gambar produk. Untuk produksi dapat dipisahkan ke object storage.

- **Network/Firewall:** membatasi port yang dapat diakses dan melindungi database dari akses publik langsung.

5. Spesifikasi Minimum Server

Komponen	Spesifikasi Minimum	Rekomendasi	Keterangan
CPU	2 core	4 core atau lebih	Menjalankan backend Laravel, web server, dan proses API.
RAM	4 GB	8 GB atau lebih	Dibutuhkan untuk PHP-FPM, web server, dan caching dasar.
Storage	50 GB SSD	100 GB SSD	Menyimpan aplikasi, log, gambar produk, dan backup sementara.
Bandwidth	10 Mbps	50 Mbps	Disesuaikan dengan jumlah user dan ukuran gambar produk.
OS	Linux Server / Windows untuk development	Ubuntu Server LTS	Linux lebih stabil untuk production Laravel.

Web Server	Apache/Nginx	Nginx + PHP-FPM	Nginx direkomendasikan untuk performa dan reverse proxy.
Database Server	PostgreSQL standar	PostgreSQL versi stabil terbaru	Menyimpan data inventory dan audit log.
Backup Storage	Storage lokal terpisah	Storage eksternal/cloud	Menyimpan backup database dan file produk.

6. Spesifikasi Lingkungan Development

Lingkungan development digunakan untuk membangun, menguji, dan memperbaiki sistem sebelum deployment.

Komponen yang dibutuhkan:

- **PHP:** digunakan untuk menjalankan Laravel backend.
- **Composer:** dependency manager untuk Laravel dan package PHP.
- **Node.js:** runtime JavaScript untuk frontend tooling.
- **NPM:** dependency manager untuk React, Vite, Axios, Recharts, dan library frontend lain.
- **PostgreSQL:** database development yang sebaiknya sama dengan production agar hasil pengujian konsisten.
- **Git:** version control untuk mencatat perubahan kode, branch, dan rollback.
- **VS Code:** editor kode yang mendukung PHP, JavaScript, JSX, dan Markdown.
- **Browser modern:** digunakan untuk menguji tampilan dan interaksi aplikasi.

7. Spesifikasi Lingkungan Production

Untuk production, lingkungan yang direkomendasikan:

- **Linux Server** sebagai sistem operasi utama.
- **Nginx atau Apache** sebagai web server/reverse proxy.
- **PHP-FPM** untuk menjalankan Laravel secara efisien.
- **PostgreSQL** sebagai database server.
- **SSL/TLS certificate** agar aplikasi diakses melalui HTTPS.
- **Backup berkala** untuk database dan file upload.
- **Monitoring log** untuk error Laravel, access log web server, dan status database.

Konfigurasi production perlu memisahkan file `.env` dari repository, mengaktifkan mode production, mengatur permission storage, dan membatasi akses server hanya untuk port yang diperlukan.

8. Keamanan Infrastruktur

Keamanan infrastruktur SmartStock Pro mencakup beberapa aspek berikut:

- **HTTPS**

Pada production, seluruh komunikasi antara browser dan server harus menggunakan HTTPS untuk melindungi token dan data transaksi dari penyadapan.

- **Firewall**

Firewall membatasi akses hanya ke port yang dibutuhkan, misalnya HTTP/HTTPS untuk aplikasi. Port database tidak boleh dibuka ke publik.

- **Pembatasan Akses Database**

Database hanya boleh diakses oleh backend server atau administrator yang berwenang.

- **Environment Variable**

Konfigurasi rahasia seperti credential database, app key, dan konfigurasi storage disimpan pada file `.env`, bukan hardcoded di kode.

- **Backup Database**

Backup database dilakukan berkala untuk mengurangi risiko kehilangan data.

- **Audit Log**

Audit log mencatat aktivitas penting seperti create, update, dan delete data. Log ini membantu proses pemeriksaan dan pelacakan aktivitas pengguna.

- **Role Access**

Middleware role membatasi fitur sesuai peran pengguna. Viewer hanya memiliki akses read-only, Staff berfokus pada transaksi stok, sedangkan Admin dan Manajer Gudang dapat mengelola data master.

9. Backup dan Recovery

Strategi backup dan recovery yang direkomendasikan:

- **Backup Database Harian**

Database PostgreSQL dibackup secara harian menggunakan `pg_dump` atau mekanisme backup server.

- **Backup File Gambar Produk**

Folder storage produk ikut dibackup karena berisi file gambar yang tidak tersimpan langsung di database.

- **Restore Database**

Jika terjadi kegagalan, database dapat dikembalikan dari file backup terakhir yang valid.

- **Rollback Aplikasi Menggunakan Git**

Jika deployment versi baru bermasalah, kode aplikasi dapat dikembalikan ke commit/tag versi stabil sebelumnya.

- **Export Data Laporan**

Export CSV dapat digunakan sebagai salinan data operasional untuk kebutuhan audit dan pemeriksaan manual.

10. Kesimpulan

SmartStock Pro menggunakan arsitektur client-server dengan frontend React, backend Laravel REST API, dan database PostgreSQL. Sistem ini telah mendukung fitur inti inventaris seperti login multi-role, CRUD data master, transaksi stok, dashboard, audit log, upload gambar produk, dan laporan. Infrastruktur minimal dapat dijalankan pada server sederhana, tetapi tetap memiliki jalur pengembangan menuju deployment production yang lebih aman dan scalable. Beberapa fitur lanjutan seperti monitoring resource real-time, queue jobs, notifikasi real-time, transfer stok antar gudang, dan backend PDF generator masih termasuk simulasi MVP atau rancangan pengembangan lanjutan.